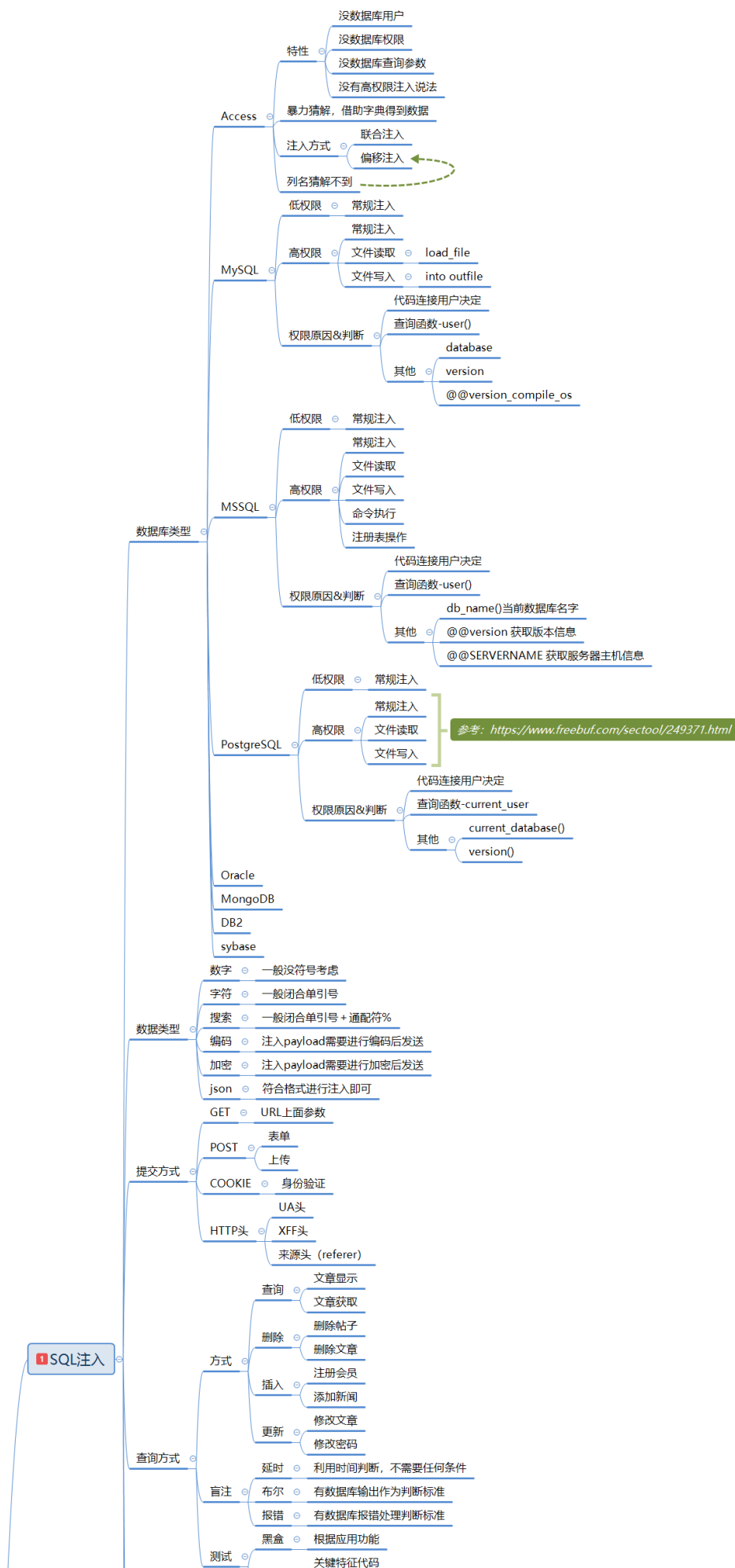
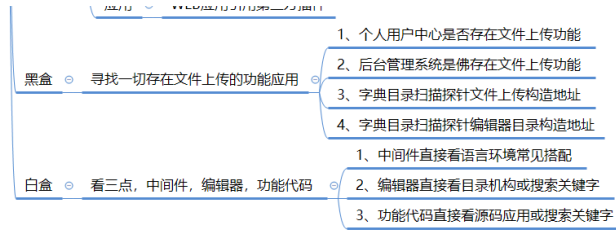


Day68 WEB攻防-Java安全&原生反序列化 &SpringBoot攻防&heapdump提取&CVE



2 文件上传





通用安全漏洞

4 CSRF

-
- ```

graph LR
 A[CSRF攻击] --- B[条件]
 A --- C[探针且防御]
 A --- D[流程]
 A --- E[审计]
 B --- B1[1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。]
 B --- B2[2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。]
 C --- C1[1、看验证来源-修复]
 C --- C2[2、看凭证有无 token-修复]
 C --- C3[3、看关键字操作有无验证-修复]
 D --- D1[1、获取目标的触发数据包]
 D --- D2[2、利用 CSRFTester 构造导出]
 D --- D3[3、诱使受害者访问特定地址触发]

```
- 条件**
- 1、目标用户已经登录了网站，能够执行网站的功能。
  - 2、目标用户访问了攻击者构造的 URL。
- 探针且防御**
- 1、看验证来源-修复
  - 2、看凭证有无 token-修复
  - 3、看关键字操作有无验证-修复
- 流程**
- 1、获取目标的触发数据包
  - 2、利用 CSRFTester 构造导出
  - 3、诱使受害者访问特定地址触发
- 审计**

## 5 SSRF

- 条件
  - 当前功能应用点利用服务器去解析拟提交的资源
- 功能
  - 分享
  - 转码
  - 翻译
  - 图片加载
  - 收藏
  - 信息探针
  - 内网扫描

| 语言     | PHP                     | Java    | curl                     | Perl              | ASP.NET             |
|--------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| http   | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| socket | with<br>cURL extensions | builtin | before 7.40.0 不<br>支持SSL | ✓                 | before<br>version 3 |
| ftp    | cURL extensions         | ✓       | before 7.40.0 不<br>支持SSL | ✓                 | ✓                   |
| dns    | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| file   | ✓                       | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| imap   | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| mysql  | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| xml    | cURL extensions         | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| xmlrpc | cURL extensions         | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap   | with<br>cURL extensions | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap2  | 需要于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | 需要于<br>perl 5.005 | ✓                   |
| ldap3  | 需要于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| ldap4  | 需要于<br>php 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| gopher | 需要于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |
| php    | 需要于<br>PHP 4.0.4, Japan | ✓       | ✓                        | ✓                 | ✓                   |

- 探针且防御 ○ SSRF常见安全修复防御方案. ○
- 1、禁用跳转
  - 2、禁用不需要的协议
  - 3、固定或限制资源地址
  - 4、错误信息统一-信息处理

- ```

graph LR
    A[审计] --- B[SSRF白盒可能出现的地方]
    A --- C[SSRF黑盒可能出现的地方]
    B --- B1[1. 功能点抓包指向代码块审计]
    B --- B2[2. 功能点函数定位代码块审计]
    C --- C1[1. 社交分享功能]
    C --- C2[2. 转码服务]
    C --- C3[3. 在线翻译]
    C --- C4[4. 图片加载/下载]
    C --- C5[5. 图片/文章收藏功能]
    C --- C6[6. 云服务厂商]
    C --- C7[7. 网站采集, 网站抓取的地方]
    C --- C8[8. 数据库内置功能]
    C --- C9[9. 邮件系统]
    C --- C10[10. 编码处理, 属性信息处理, 文件处理]
    C --- C11[11. 未公开的api实现以及其他扩展调用URL的功能]
    C --- C12[12. 从远程服务器请求资源]
  
```

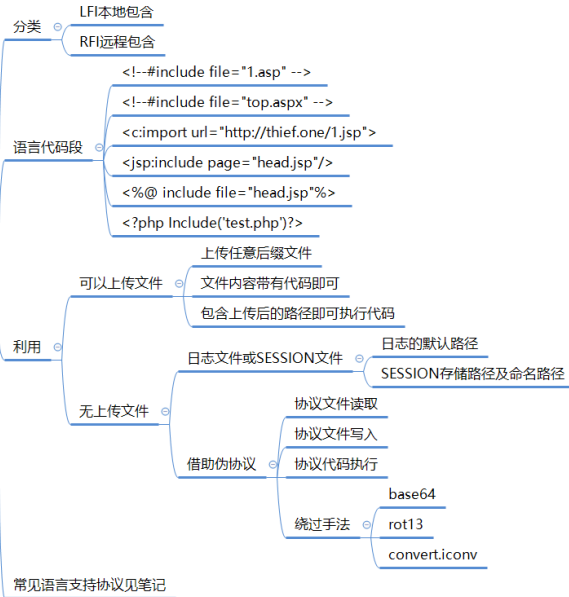
6 XXE&XML

- ```

graph LR
 Root[前置] --- A[理由：传输和存储数据]
 Root --- B[危害：文件读取，端口探针等]
 Root --- C[Content-Type]
 Root --- D[黑盒]
 Root --- E[白盒]
 Root --- F[有回显]
 Root --- G[无回显]
 Root --- H[伪协议玩法]
 Root --- I[禁用dtd实体引用]
 Root --- J[过滤关键词：<!DOCTYPE和<!ENTITY，或者SYSTEM和PUBLIC]
 D --- D1[数据格式]
 D --- D2[svg&excel引用]
 E --- E1[1、可通过应用功能追踪代码定位审计]
 E --- E2[2、可通过脚本特定函数搜索定位审计]
 E --- E3[3、可通过伪协议玩法绕过相关修复等]
 F --- F1[file读取文件]
 F --- F2[http带外访问]
 G --- G1[file读取文件-先读取]
 G --- G2[http带外访问-加载实体]
 G --- G3[dtd实体带外访问-将数据参数发送接收文件接收数据处理]
 H --- H1[见笔记图，后期文件包含会讲]

```

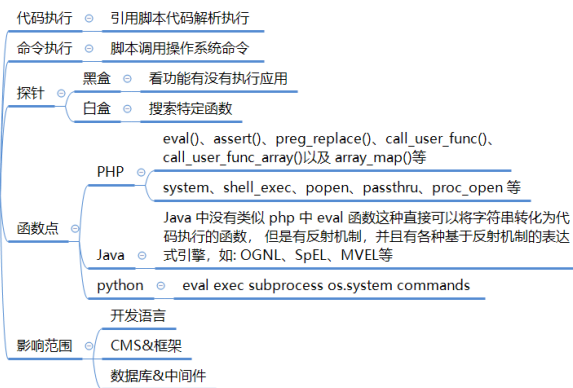
## 文件包含



## 其他文件操作安全



## RCE



## PHP



## 反序列化

### JAVA

#### 属性

- `__toString()`: 把类当做字符串使用时触发
- `__sleep()`: `serialize()`函数会检查类中是否存在一个魔术方法 `__sleep()` 如果存在, 该方法会被优先调用
- `public` (公共的): 在本类内部、外部类、子类都可以访问
- `protect` (受保护的): 只有本类或子类或父类中可以访问
- `private` (私人的): 只有本类内部可以使用
  - 序列化数据显示:
    - `private` 属性序列化的时候格式是 `%00 类名%00 成员名`
    - `protect` 属性序列化的时候格式是 `%00*%00 成员名`

#### 利用

- 单纯的魔术方法逻辑调用
- PHP语言的特性漏洞-如 CVE-2016-7124
- 魔术方法内置原生类
  - 1、获取魔术方法对应原生类
  - 2、利用原生类官方说明配合
- 字符串逃逸&Phar
  - 后面专题讲到

#### 原理

- 序列化: 把 Java 对象转换为字节序列的过程。
- 反序列化: 把字节序列恢复为 Java 对象的过程。

#### 发现

- Serializable Externalizable 接口、fastjson、jackson、gson、ObjectInputStream.read、ObjectObjectInputStream.readUnshared、XMLDecoder.read、ObjectYaml.loadXStream.fromXML、ObjectMapper.readValue、JSON.parseObject 等
- 功能
  - http参数, cookie, sesion, 存储方式可能是base64(r00), 压缩后的base64(H4s), MII等。Serlets http, Sockets, Session管理器, 包含的协议就包括JMX, RMI, JMS, JNDI等(\xac \xed)\xmlstream.XmlEncoder等(http Body: Content-type: application/xml) json(jacksonfastjson)http请求中包含
- 数据特性
  - 一段数据以 r00AB 开头, 你基本可以确定这串就是 JAVA 序列化 base64 加密的数据。
  - 或者如果以 aced 开头, 那么他就是这一段 java 序列化的 16 进制。

#### 利用

- Ysoserial
  - 无组件
  - 有组件
- 特定的组件利用
  - shiro
  - jboos

### Python

#### 解释

- 文件&字符串&字节流&对象相互转换的过程

#### 原理

- 序列化调用魔术方法
- 反序列化调用魔术方法

#### 函数&魔术方法

- 函数使用:
  - `pickle.dump(obj, file)`: 将对象序列化后保存到文件
  - `pickle.load(file)`: 读取文件, 将文件中的序列化内容反序列化为对象
  - `pickle.dumps(obj)`: 将对象序列化成字符串格式的字节流
  - `pickle.loads(bytes_obj)`: 将字符串格式的字节流反序列化为对象
- 魔术方法:
  - `__reduce__()` 反序列化时调用
  - `__reduce_ex__()` 反序列化时调用
  - `__setstate__()` 反序列化时调用
  - `__getstate__()` 序列化时调用

#### 利用

- 注意当前构造版本和目标版本对应
- 注意当前是否需要编码、转换等

#### 白盒

- 搜索特定函数
- 使用bandit

### 访问权限

#### 越权

- 水平同级用户
  - 用户信息获取时未对用户与 ID 比较判断直接查询等
- 垂直低高用户
  - 数据库中用户类型编号接受篡改或高权限操作未验证等

#### 访问控制

- 验证丢失
  - 未包含引用验证代码文件等
- 没有验证
  - 支持空口令、匿名、白名单等

#### 脆弱验证

- Cookie
  - JWT
  - Session
- 不安全的验证逻辑等

### 购买支付

#### 安全点

- 价格和数量
- 产品和订单编号
- 支付模式&接口数据
- 折扣优惠券积分等重复使用&再获取

#### 安全问题

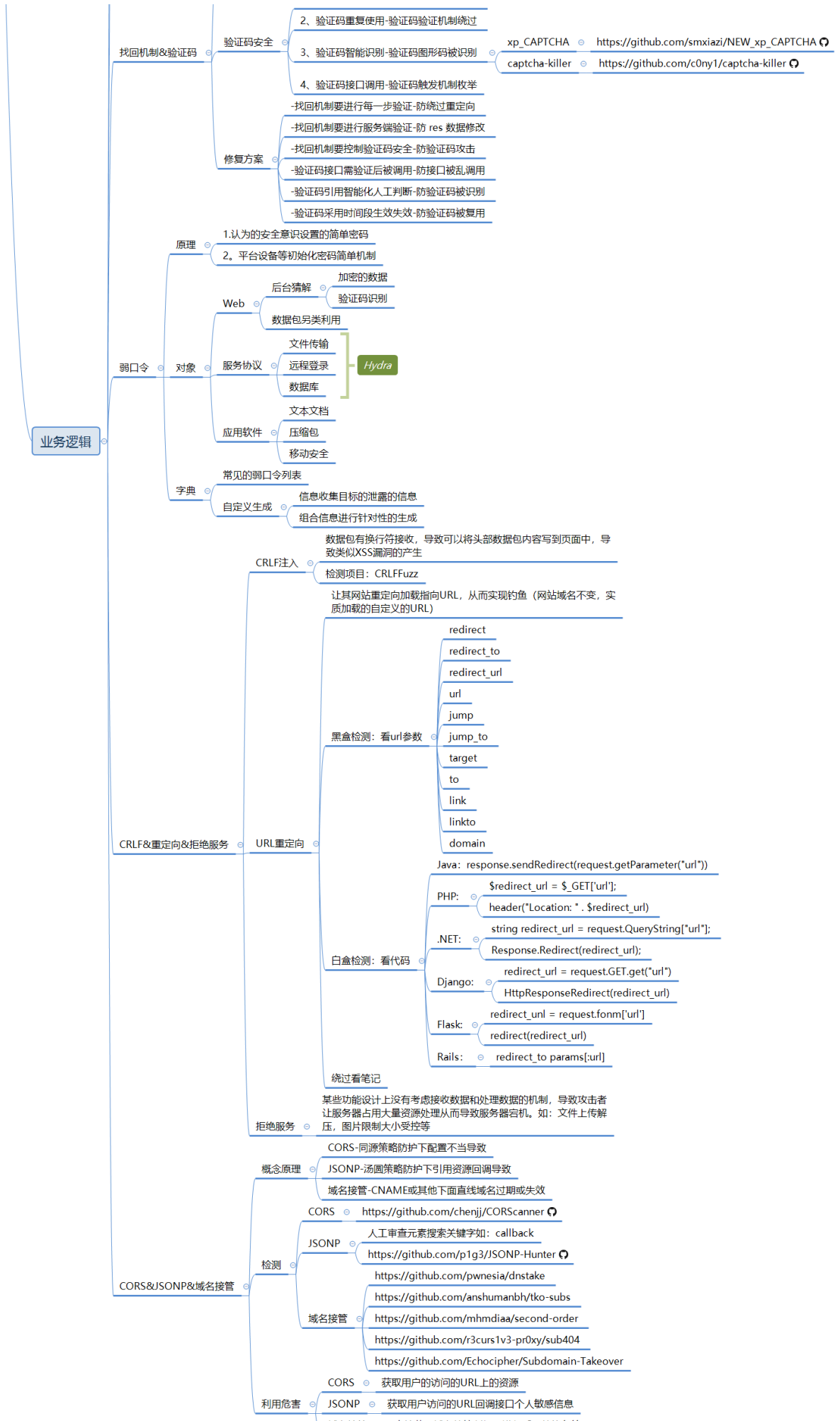
- 1、商品购买-数量&价格&编号等
- 2、支付模式-状态&接口&负数等
- 3、折扣处理-优惠券&积分&重放等

#### 挖掘&修复

- 1、金额以数据库定义为准
  - 2、购买数量限制为正整数
  - 3、优惠券固定使用后删除
  - 4、订单生成后检测对应值
- 功能点抓包造代码测试

#### 找回机制

- 1、用回显状态判断-res 前端判断不安全
- 2、用用户名重定向-修改标示绕过验证
- 3、验证码回显显示-验证码泄漏验证虚设
- 4、验证码简单机制-验证码过于简单爆破





## 1.知识点

- 1、ASP-SQL注入-Access数据库
- 2、ASP-默认安装-数据库泄漏下载
- 3、ASP-IIS-CVE&短文件&解析&写入

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-常规查询
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-跨库查询
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-文件读写

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求类型
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求方法
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据请求格式

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-方式增删改查
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-布尔&延迟&报错
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-数据回显&报错处理

- 
- 1、PHP-MYSQL-SQL注入-二次注入&利用条件
  - 2、PHP-MYSQL-SQL注入-堆叠注入&利用条件
  - 3、PHP-MYSQL-SQL注入-带外注入&利用条件

- 
- 1、注入工具-SQLMAP-常规猜解&字典配置
  - 2、注入工具-SQLMAP-权限操作&文件命令
  - 3、注入工具-SQLMAP-Tamper&使用&开发
  - 4、注入工具-SQLMAP-调试指纹&风险等级

- 
- 1、PHP-原生态-文件上传-检测后缀&黑白名单
  - 2、PHP-原生态-文件上传-检测信息&类型内容
  - 3、PHP-原生态-文件上传-函数缺陷&逻辑缺陷
  - 4、PHP-原生态-文件上传-版本缺陷&配置缺陷

- 
- 1、PHP-中间件-文件上传-CVE&配置解析
  - 2、PHP-编辑器-文件上传-第三方引用安全

- 3、PHP-CMS源码-文件上传-已知识别到利用

- 
- 1、文件上传-安全解析方案-目录权限&解码还原
  - 2、文件上传-安全存储方案-分站存储&OSS对象

- 
- 1、文件包含-原理&分类&危害-LFI&RFI
  - 2、文件包含-利用-黑白盒&无文件&伪协议

- 
- 1、文件安全-前后台功能点-下载&读取&删除
  - 2、目录安全-前后台功能点-目录遍历&目录穿越

- 
- 1、XSS跨站-输入输出-原理&分类&闭合
  - 2、XSS跨站-分类测试-反射&存储&DOM

- 
- 1、XSS跨站-MXSS&UXSS
  - 2、XSS跨站-SVG制作&配合上传
  - 3、XSS跨站-PDF制作&配合上传
  - 4、XSS跨站-SWF制作&反编译&上传

- 
- 1、XSS跨站-攻击利用-凭据盗取
  - 2、XSS跨站-攻击利用-数据提交
  - 3、XSS跨站-攻击利用-网络钓鱼
  - 4、XSS跨站-攻击利用-溯源综合

- 
- 1、XSS跨站-安全防护-CSP策略
  - 2、XSS跨站-安全防护-HttpOnly
  - 3、XSS跨站-安全防护-XSSFilter

- 
- 1、CSRF-原理&检测&利用&防御
  - 2、CSRF-防御-Referer策略隐患
  - 3、CSRF-防御-Token校验策略隐患

- 
- 1、SSRF-原理-外部资源加载
  - 2、SSRF-利用-伪协议&无回显

- 3、SSRF-挖掘-业务功能&URL参数

- 
- 1、RCE-原理-代码执行&命令执行
  - 2、RCE-黑白盒-过滤绕过&不回显方案

- 
- 1、XXE&XML-原理-用途&外实体&安全
  - 2、XXE&XML-黑盒-格式类型&数据类型
  - 3、XXE&XML-白盒-函数审计&回显方案

- 
- 1、PHP-反序列化-应用&识别&函数
  - 2、PHP-反序列化-魔术方法&触发规则
  - 3、PHP-反序列化-联合漏洞&POP链构造

- 
- 1、PHP-反序列化-属性类型&显示特征
  - 2、PHP-反序列化-CVE绕过&字符串逃逸
  - 3、PHP-反序列化-原生类生成&利用&配合

- 
- 1、PHP-反序列化-开发框架类项目
  - 2、PHP-反序列化-Payload生成项目
  - 3、PHP-反序列化-Payload生成综合项目

- 
- 1、JavaScript-作用域&调用堆栈
  - 2、JavaScript-断点调试&全局搜索
  - 3、JavaScript-Burp算法模块使用

- 
- 1、JavaScript-反调试&方法&绕过
  - 2、JavaScript-代码混淆&识别&还原

- 
- 1、JavaScript安全-泄漏配置信息
  - 2、JavaScript安全-获取接口测试
  - 3、JavaScript安全-代码逻辑分析
  - 4、JavaScript安全-框架漏洞检测

- 
- 1、Java安全-SQL注入-JDBC&MyBatis

- 2、Java安全-XXE注入-Reader&Builder
  - 3、Java安全-SSTI模版-Thymeleaf&URL
  - 4、Java安全-SPEL表达式-SpringBoot框架
- 

- 1、Java安全-RCE执行-5大类函数调用
  - 2、Java安全-JNDI注入-RMI&LDAP&高版本
  - 3、Java安全-不安全组件-Shiro&FastJson&Jackson&XStream&Log4j
- 

- 1、Java安全-原生反序列化-3大类接口函数&利用
  - 2、Java安全-SpringBoot攻防-泄漏安全&CVE安全
- 

## 2.演示案例

### 2.1 Java安全-反序列化-原生序列化类函数

- 
- 1 序列化是将Java对象转换成字节流的过程。而反序列化是将字节流转换成Java对象的过程，java序列化的数据一般会以标记(ac ed 00 05)开头，base64编码的特征为r00AB，JAVA常见的序列化和反序列化的方法有JAVA 原生序列化和JSON 类（fastjson、jackson）序列化等。
  - 2
  - 3 0、黑盒发现（流量捕获）
  - 4 0、白盒发现（特征类接口函数）
  - 5
  - 6 1、原生序列化类函数：
  - 7 -SnakeYaml：完整的YAML1.1规范Processor，支持Java对象的序列化/反序列化
  - 8 -XMLDecoder：xml语言格式序列化类函数接口
  - 9 -ObjectInputStream.readObject()：任何类如果想要序列化必须实现java.io.Serializable接口
  - 10
  - 11 2、利用项目：
  - 12 -Yakit <https://yaklang.com/>
  - 13 -<https://github.com/frohoff/ysoserial>
  - 14 -<https://github.com/NotSoSecure/SerializedPayloadGenerator>

### 2.2 Java安全-SpringBoot框架-泄漏&CVE

- 
- 1 SpringBoot Actuator模块提供了生产级别的功能，比如健康检查，审计，指标收集，HTTP跟踪等，帮助我们监控和管理Spring Boot应用。
  - 2 0、检测清单：
  - 3 <https://github.com/LandGrey/SpringBootVulExploit>
  - 4
  - 5 1、黑盒发现（人工识别，BP插件）
  - 6 <https://github.com/API-Security/APIKit>
  - 7 1、白盒发现（pom.xml,引用库）

```
8 <dependency>
9 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10 <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
11 </dependency>
12 #Actuator设置全部暴露
13 management.endpoints.web.exposure.include=*
14
15 2、泄漏安全（配置密码，AK/SK等）
16 https://github.com/whwlsfb/IDumpSpider
17 https://github.com/wyzxxz/heapdump_tool
18 3、漏洞安全（利用类，CVE漏洞等）
19 https://github.com/AabyssZG/SpringBoot-Scan
20 https://github.com/LandGrey/SpringBootVulExploit
```